| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITULACIÓN** | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE | **FECHA** | 23/06/2025 | U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL |
| **CURSO** | 1º | **HORA** | 11:00 | |
| **GRUPO** | A | **DURACIÓN** | 3 HORAS | |
| **ALUMNO** | | | | |

## PROBLEMA 1

Sea $R$ la región delimitada por las curvas $C_1 \equiv y = 16x + 20$, $C_2 \equiv y = -2x + 20$ y $C_3 \equiv y = 4x^2$, donde $0 \leqslant y \leqslant 20$:

a) Calcula el área de $R$ mediante la integral $\iint_R dydx$.

b) Calcula el área de $R$ mediante la integral $\iint_R dxdy$.

**Solución:**

Antes de completar los apartados, vamos a determinar los puntos de corte de las curvas:

- Intersección de $C_1$ y $C_2$:

$$16x + 20 = -2x + 20 \implies 18x = 0 \implies x = 0 \implies y = 20 \implies P_1 = (0, 20)$$

- Intersección de $C_1$ y $C_3$:

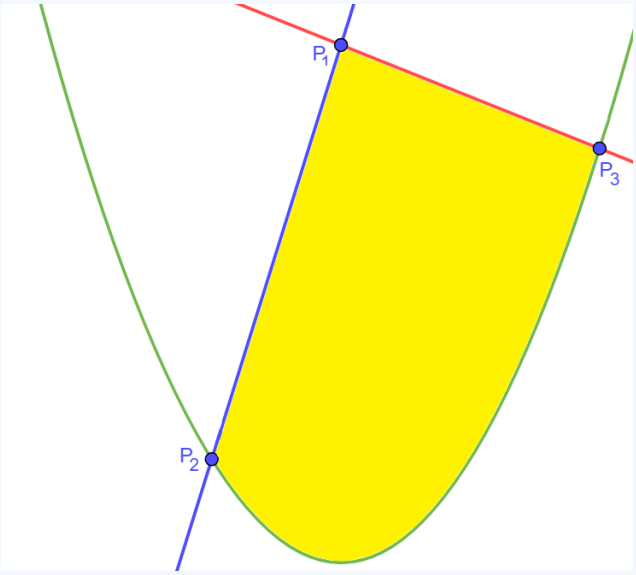
$$16x + 20 = 4x^2 \implies 4x^2 - 16x - 20 = 0 \implies x^2 - 4x - 5 = 0 \implies$$

$$\implies \begin{cases} x = -1 \implies y = 4 \implies P_2 = (-1, 4) \\ x = 5 \implies y = 100 \text{ (fuera de los límites)} \end{cases}$$

- Intersección de $C_2$ y $C_3$:

$$-2x + 20 = 4x^2 \implies 4x^2 + 2x - 20 = 0 \implies 2x^2 + x - 10 = 0 \implies$$

$$\implies \begin{cases} x = -5/2 \implies y = 25 \text{ (fuera de los límites)} \\ x = 2 \implies y = 16 \implies P_3 = (2, 16) \end{cases}$$



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITULACIÓN** | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE | **FECHA** | 23/06/2025 | U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL |
| **CURSO** | 1º | **HORA** | 11:00 | |
| **GRUPO** | A | **DURACIÓN** | 3 HORAS | |
| **ALUMNO** | | | | |

a) El área total $A$ es la suma de las áreas de dos subregiones:

$$\text{Área} = \iint_R dydx = \int_{-1}^{0}\int_{4x^2}^{16x+20} dydx + \int_{0}^{2}\int_{4x^2}^{-2x+20} dydx =$$

$$= \int_{-1}^{0} \left[y\right]_{4x^2}^{16x+20} dx + \int_{0}^{2} \left[y\right]_{4x^2}^{-2x+20} dx =$$

$$= \int_{-1}^{0} \left((16x+20) - 4x^2\right) dx + \int_{0}^{2} \left((-2x+20) - 4x^2\right) dx =$$

$$= \int_{-1}^{0} \left(-4x^2 + 16x + 20\right) dx + \int_{0}^{2} \left(-4x^2 - 2x + 20\right) dx =$$

$$= \left[-\frac{4}{3}x^3 + 8x^2 + 20x\right]_{-1}^{0} + \left[-\frac{4}{3}x^3 - x^2 + 20x\right]_{0}^{2} =$$

$$= \frac{32}{3} + \frac{76}{3} = \boxed{36}$$

b) El área total $A$ es ahora la suma de las áreas de tres subregiones:

$$\text{Área} = \iint_R dxdy =$$

$$= \int_0^4 \left(\int_{-\sqrt{y}/2}^{\sqrt{y}/2} dx\right) dy + \int_4^{16} \left(\int_{(y-20)/16}^{\sqrt{y}/2} dx\right) dy + \int_{16}^{20} \left(\int_{(y-20)/16}^{(-y+20)/2} dx\right) dy =$$

$$= \int_0^4 \left[x\right]_{-\sqrt{y}/2}^{\sqrt{y}/2} dy + \int_4^{16} \left[x\right]_{(y-20)/16}^{\sqrt{y}/2} + \int_{16}^{20} \left[x\right]_{(y-20)/16}^{(-y+20)/2} =$$

$$= \int_0^4 \left(\frac{\sqrt{y}}{2} + \frac{\sqrt{y}}{2}\right) dy + \int_4^{16} \left(\frac{\sqrt{y}}{2} - \frac{y-20}{16}\right) dy + \int_{16}^{20} \left(\frac{-y+20}{2} - \frac{y-20}{16}\right) dy =$$

$$= \int_0^4 y^{1/2} dy + \int_{16}^{20} \left(\frac{y^{1/2}}{2} + \frac{20-y}{16}\right) dy + \int_{16}^{20} \left(\frac{-9y+180}{16}\right) dy =$$

$$= \left[\frac{2y^{3/2}}{3}\right]_0^4 + \left[\frac{y^{3/2}}{3} + \frac{5y}{4} - \frac{y^2}{32}\right]_4^{16} + \left[-\frac{9y^2}{32} - \frac{45y}{4}\right]_{16}^{20} =$$

$$= \frac{16}{3} + \frac{157}{6} + \frac{9}{2} = \frac{216}{6} = \boxed{36}$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITULACIÓN** | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE | **FECHA** | 23/06/2025 | U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL |
| **CURSO** | 1º | **HORA** | 11:00 | |
| **GRUPO** | A | **DURACIÓN** | 3 HORAS | |
| **ALUMNO** | | | | |

## PROBLEMA 2

Determina para qué valores del parámetro $p \in \mathbb{R}$ la integral impropia

$$I_p = \iiint_D \frac{dxdydz}{(x^2+y^2+z^2)^p} \qquad D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \ | x^2+y^2+z^2 \leqslant 4\right\}$$

es convergente y calcula su valor.

**Solución:**

$$I_p = \iiint_D \frac{dxdydz}{(x^2+y^2+z^2)^p} = \lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\left(\int_{\varphi=0}^{\varphi=\pi}\left(\int_{\rho=\epsilon}^{\rho=2}\frac{\rho^2\,\mathrm{sen}(\varphi)}{(\rho^2)^p}d\rho\right)d\varphi\right)d\theta\right) =$$

$$= \left(\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} d\theta\right)\left(\int_{\varphi=0}^{\varphi=\pi}\mathrm{sen}(\varphi)d\varphi\right)\lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{\rho=\epsilon}^{\rho=2}\rho^{2-2p}d\rho\right) =$$

$$= \left[\theta\right]_0^{2\pi}\left[-\cos(\varphi)\right]_0^{\pi}\lim_{\epsilon\to 0^+}\left[\frac{\rho^{3-2p}}{3-2p}\right]_\epsilon^2 = 2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{3-2p}\lim_{\epsilon\to 0^+}\left(2^{3-2p}-\epsilon^{3-2p}\right)$$

- $3-2p>0$:

$$I_p = 2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{3-2p}\left(2^{3-2p}-0\right) = \frac{4\pi 2^{3-2p}}{3-2p} = \frac{\pi 2^{5-2p}}{3-2p}$$

- $3-2p=0$:

$$I_p = \iiint_D \frac{dxdydz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\left(\int_{\varphi=0}^{\varphi=\pi}\left(\int_{\rho=\epsilon}^{\rho=2}\frac{\rho^2\cdot\mathrm{sen}(\varphi)}{\rho^3}d\rho\right)d\varphi\right)d\theta\right) =$$

$$= \lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\left(\int_{\varphi=0}^{\varphi=\pi}\left(\int_{\rho=\epsilon}^{\rho=2}\frac{\mathrm{sen}(\varphi)}{\rho}d\rho\right)d\varphi\right)d\theta\right) =$$

$$= \left(\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} d\theta\right)\left(\int_{\varphi=0}^{\varphi=\pi}\mathrm{sen}(\varphi)d\varphi\right)\lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{\rho=\epsilon}^{\rho=2}\frac{1}{\rho}d\rho\right) =$$

$$2\pi\cdot 2\cdot\lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\mathrm{Ln}(2)-\mathrm{Ln}(\epsilon)\right) = \infty$$

- $3-2p<0$:

$$I_p = 2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{3-2p}\lim_{\epsilon\to 0^+}\left(2^{3-2p}-\frac{1}{\epsilon^{|3-2p|}}\right) = \infty$$

Por lo tanto, $I_p$ es convergente solo si $\boxed{p<\frac{3}{2}}$, y en ese caso $\boxed{I_p = \frac{4\pi 2^{3-2p}}{3-2p}}$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITULACIÓN** | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE | **FECHA** | 23/06/2025 | U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL |
| **CURSO** | 1º | **HORA** | 11:00 | |
| **GRUPO** | A | **DURACIÓN** | 3 HORAS | |
| **ALUMNO** | | | | |

## PROBLEMA 3

Calcula de dos formas distintas el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\overline{F}(x,y) = (2x^4y^5, 2x^5y^4)$ sobre una partícula que se mueve desde $(-1,1)$ hasta $(1,1)$ a lo largo de la parábola $y = 3x^2 - 2$.

**Solución:**

Podemos parametrizar el arco de parábola como $\overline{r}(t) = \left(t, 3t^2 - 2\right)$ con $t \in [-1,1]$. Con esta parametrización, $\overline{r}'(t) = (1, 6t)$.

$$\text{Trabajo } = \int_C \overline{F}(\overline{r}(t)) \cdot \overline{r}'(t)dt = \int_{-1}^{1} \left(2t^4(3t^2-2)^5, 2t^5(3t^2-2)^4\right) \cdot (1,6t)dt =$$

$$= \int_{-1}^{1} \left(1458t^{14} - 4212t^{12} + 4752t^{10} - 2592t^8 + 672t^6 - 64t^4\right) dt =$$

$$= 2\int_{0}^{1} \left(1458t^{14} - 4212t^{12} + 4752t^{10} - 2592t^8 + 672t^6 - 64t^4\right) dt =$$

$$= 2\left[\frac{1}{15}1458t^{15} - \frac{1}{13}4212t^{13} + \frac{1}{11}4752t^{11} - \frac{1}{9}2592t^9 + \frac{1}{7}672t^7 - \frac{1}{5}64t^5\right]_0^1 =$$

$$= 2\left(\frac{1458}{15} - \frac{4212}{13} + \frac{4752}{11} - \frac{2592}{9} + \frac{672}{7} - \frac{64}{5}\right) = 2\left(\frac{2}{5}\right) = \boxed{\frac{4}{5}}$$

Alternativamente, el problema se puede resolver aprovechando que el campo de fuerzas $\overline{F}(x,y) = (P(x,y), Q(x,y))$ es conservativo, ya que se cumplen las condiciones para ello:

- $\dfrac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 10x^4y^4 = \dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$
- $P(x,y)$ y $Q(x,y)$ con funciones de clase $\mathcal{C}^1$ en todo $\mathbb{R}^2$.

Calculamos la función potencial:

$$\frac{\partial U(x,y)}{\partial x} = P(x,y) \implies U(x,y) = \int 2x^4y^5dx = \frac{2x^5y^5}{5} + C(y)$$

$$\frac{\partial U(x,y)}{\partial y} = Q(x,y) \implies 2x^5y^4 + C'(y) = 2x^5y^4 \implies C'(y) = 0 \implies C(y) = C$$

$$\text{Trabajo } = \int_C \overline{F}(\overline{r}(t)) \cdot \overline{r}'(t)dt = U(1,1) - U(-1,1) = \frac{2(1)^5(1)^5}{5} - \frac{2(-1)^5(1)^5}{5} = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \boxed{\frac{4}{5}}$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITULACIÓN** | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE | **FECHA** | 23/06/2025 | U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL |
| **CURSO** | 1º | **HORA** | 11:00 | |
| **GRUPO** | A | **DURACIÓN** | 3 HORAS | |
| **ALUMNO** | | | | |

## PROBLEMA 4

Calcula la masa de la superficie del paraboloide $x^2+y^2+z=1$ limitada en el interior del cilindro $x^2+y^2=1$ sabiendo que la densidad superficial es $\mu(x,y,z)=\dfrac{x^2-3y+2z}{\sqrt{5-4z}}$.

**Solución:**

A partir de la expresión $z=1-x^2-y^2$ del paraboloide, si consideramos que $f(x,y)=1-x^2-y^2$, podemos definir el diferencial de superficie de la siguiente manera:

$$dS=\sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2}\,dx\,dy=\sqrt{1+(-2x))^2+(-2y)^2}\,dx\,dy=\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dx\,dy$$

$$m(S)=\iint_S \mu(x,y,z)\,dS=\iint_R \frac{x^2-3y+2(1-x^2-y^2)}{\sqrt{5-4(1-x^2-y^2)}}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dx\,dy=$$

$$=\iint_R \frac{2-x^2-3y-2y^2}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}\cancel{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}\,dx\,dy=\iint_R \left(2-x^2-3y-2y^2\right)dx\,dy=$$

$$=\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\int_{r=0}^{r=1}\left(2-(r\cos(\theta))^2-3r\,\mathrm{sen}(\theta)-2(r\,\mathrm{sen}(\theta))^2\right)r\,dr\,d\theta=$$

$$=\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\left(\int_{r=0}^{r=1}\left(2r-r^3\cos^2(\theta)-3r^2\,\mathrm{sen}(\theta)-2r^3\,\mathrm{sen}^2(\theta)\right)dr\right)d\theta=$$

$$=\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\left(\int_{r=0}^{r=1}\left(2r-r^3\left(\cos^2(\theta)+\mathrm{sen}^2(\theta)\right)-3r^2\,\mathrm{sen}(\theta)-r^3\,\mathrm{sen}^2(\theta)\right)dr\right)d\theta=$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[r^2-\frac{r^4}{4}-r^3\,\mathrm{sen}(\theta)-\frac{r^4}{4}\,\mathrm{sen}^2(\theta)\right]_0^1 d\theta=\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{4}-\mathrm{sen}(\theta)-\frac{1}{4}\,\mathrm{sen}^2(\theta)\right)d\theta=$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{4}-\mathrm{sen}(\theta)-\frac{1}{4}\frac{(1-\cos(2\theta))}{2}\right)d\theta=\int_0^{2\pi}\left(\frac{5}{8}-\mathrm{sen}(\theta)-\frac{1}{8}\cos(2\theta)\right)d\theta=$$

$$=\left[\frac{5\theta}{8}+\cos(\theta)-\frac{1}{16}\,\mathrm{sen}(2\theta)\right]_0^{2\pi}=\boxed{\frac{5\pi}{4}}$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITULACIÓN** | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE | **FECHA** | 23/06/2025 | U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL |
| **CURSO** | 1º | **HORA** | 11:00 | |
| **GRUPO** | A | **DURACIÓN** | 3 HORAS | |
| **ALUMNO** | | | | |

## PROBLEMA 5

Dada la curva $\gamma$ parametrizada por $z(t) = |\cos(t)|e^{it}$, en donde $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, completa los siguientes apartados:

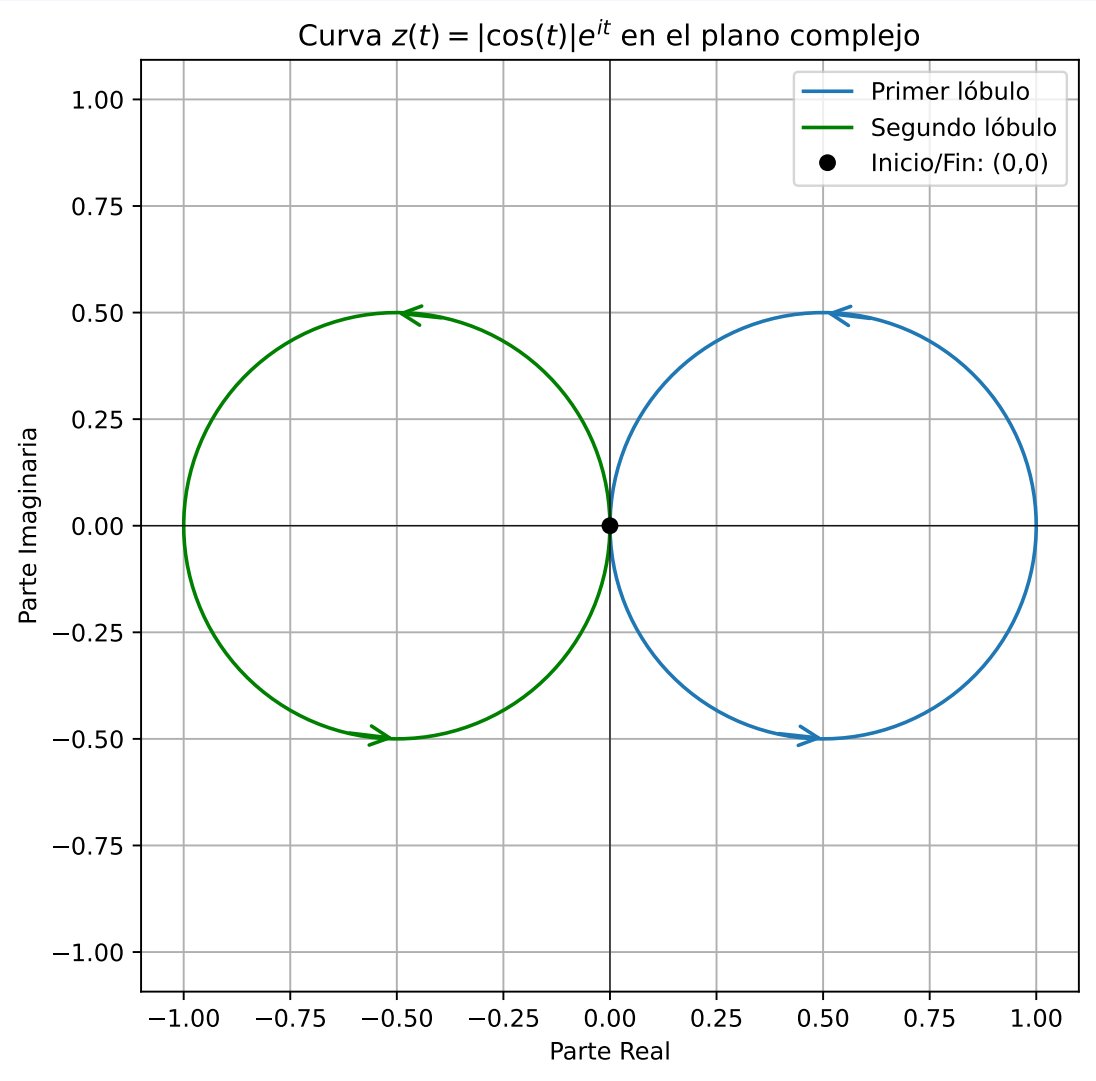
a) Representa gráficamente la curva en el plano complejo, indicando claramente el sentido de recorrido a lo largo de toda la curva.

b) Determina las singularidades $z_i$ de la función $f(z) = \dfrac{1}{1-16z^4}$ y calcula sus residuos.

c) Calcula la integral $\displaystyle\int_\gamma \frac{1}{1-16z^4}dz$.

**Solución:**

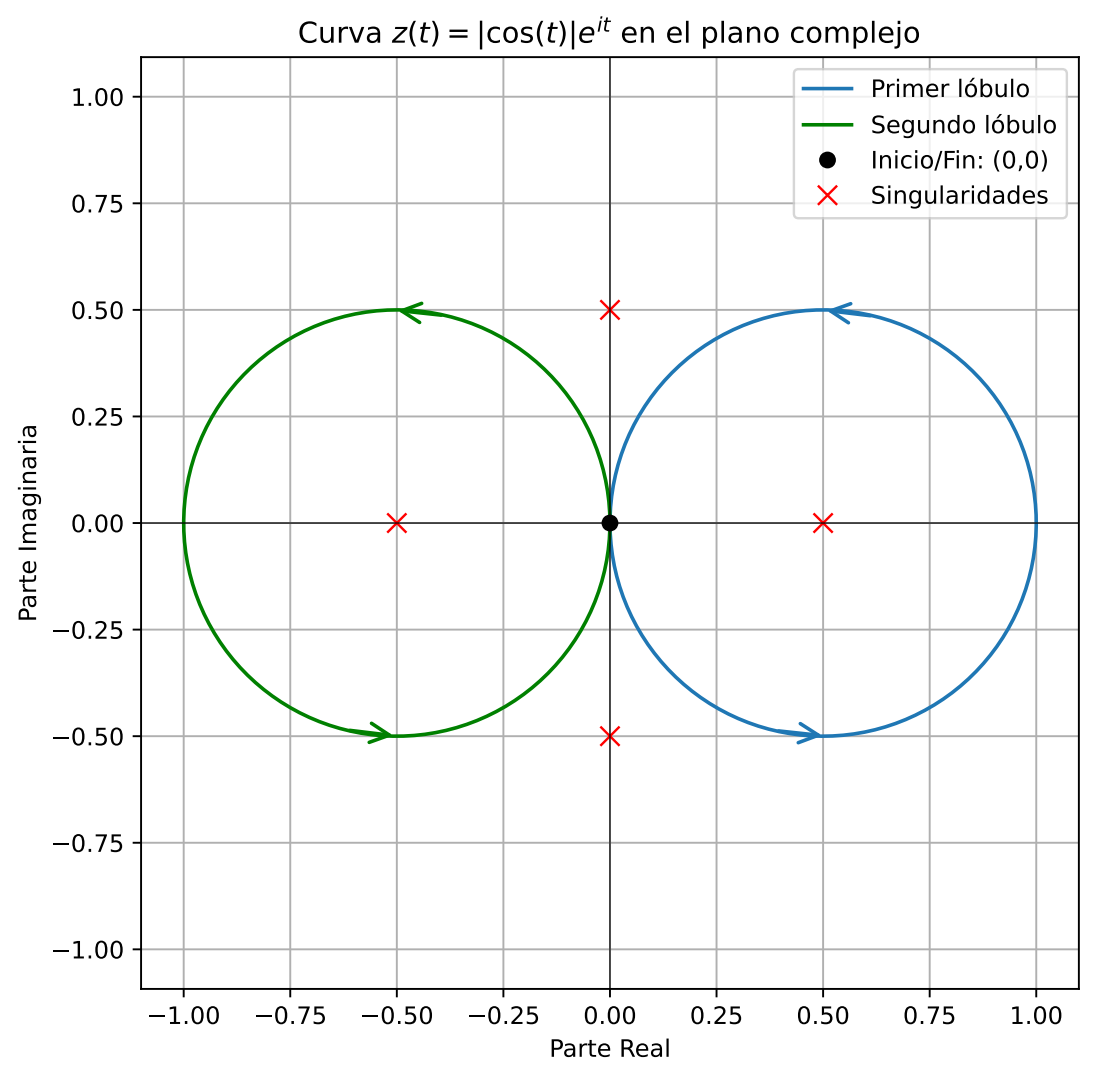
a) A continuación se muestra el gráfico de la curva en el plano complejo:



b) Para determinar todas las singularidades necesitamos obtener los valores que anulan el denominador.

$$1-16z^4=0 \implies z^4=\frac{1}{16} \implies z_i=\frac{1}{2}e^{\frac{0+2k\pi}{4}} \ (k=0,1,2,3) = \boxed{\begin{cases} z_1=\dfrac{1}{2} \\ z_2=\dfrac{i}{2} \\ z_3=-\dfrac{1}{2} \\ z_4=-\dfrac{i}{2} \end{cases}}$$

Cada una de las singularidades es un polo simple.



| TITULACIÓN | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE | FECHA | 23/06/2025 | U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| CURSO | 1º | HORA | 11:00 | |
| GRUPO | A | DURACIÓN | 3 HORAS | |
| ALUMNO | | | | |

Procedemos a calcular sus residuos:

$$\text{Res}\left(f, z=\frac{1}{2}\right) = \lim_{z\to\frac{1}{2}}\left(z-\frac{1}{2}\right)f(z) = \lim_{z\to\frac{1}{2}}\frac{\left(z-\frac{1}{2}\right)}{1-16z^4} = \left\{\frac{0}{0}\right\} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{z\to\frac{1}{2}}\frac{1}{-64z^3} = \boxed{-\frac{1}{8}}$$

$$\text{Res}\left(f, z=\frac{i}{2}\right) = \lim_{z\to\frac{i}{2}}\left(z-\frac{i}{2}\right)f(z) = \lim_{z\to\frac{i}{2}}\frac{\left(z-\frac{i}{2}\right)}{1-16z^4} = \left\{\frac{0}{0}\right\} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{z\to\frac{i}{2}}\frac{1}{-64z^3} = \boxed{-\frac{i}{8}}$$

$$\text{Res}\left(f, z=-\frac{1}{2}\right) = \lim_{z\to-\frac{1}{2}}\left(z+\frac{1}{2}\right)f(z) = \lim_{z\to-\frac{1}{2}}\frac{\left(z+\frac{1}{2}\right)}{1-16z^4} = \left\{\frac{0}{0}\right\} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{z\to-\frac{1}{2}}\frac{1}{-64z^3} = \boxed{\frac{1}{8}}$$

$$\text{Res}\left(f, z=-\frac{i}{2}\right) = \lim_{z\to-\frac{i}{2}}\left(z+\frac{i}{2}\right)f(z) = \lim_{z\to-\frac{i}{2}}\frac{\left(z+\frac{i}{2}\right)}{1-16z^4} = \left\{\frac{0}{0}\right\} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{z\to-\frac{i}{2}}\frac{1}{-64z^3} = \boxed{\frac{i}{8}}$$

c) Podemos considerar que la curva $C$ está formada por la unión de $C_1$ y $C_2$, siendo por ejemplo $C_1$ la circunferencia del semiplano derecho y $C_2$ la del semiplano izquierdo. Ambas curvas se recorren una vez y en sentido antihorario.

$$\oint_{C=C_1\cup C_2} f(z)dz = 2\pi i \sum_j \text{Res}\left(f, z_j\right) n\left(C, z_j\right) =$$

$$= 2\pi i\left(\text{Res}\left(f, z=\frac{1}{2}\right) + \text{Res}\left(f, z=-\frac{1}{2}\right)\right) = 2\pi i\left(-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\right) = \boxed{0}$$